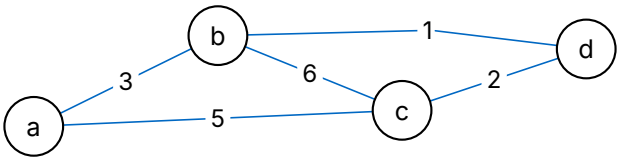
# Graphes 1 – Introduction, terminologie, applications - Solution

## Exercice 1 : Lire un graphe




Graphe orienté ou non orienté ?

non orienté

Graphe pondéré ou non pondéré ?

pondéré

Nombre de sommets ?

4

Nombre d'arêtes ?

5

Nombre de boucles ?

aucune arête ne relie un sommet à lui-même

Nombre de cycles ?

3

Quel est le voisinage du sommet c ?

a, b et d

Quel est le degré du sommet b ?

3 (arêtes vers a, c et d)

Quelle est la longueur de la chaîne a → c → d ?

2 (deux arêtes)

Quel est le poids de la chaîne a → c → d ?

7 (5 + 2)

Quel est le chemin le plus court (chaîne de poids minimal) entre a et d ?

a → b → d, de poids $3 + 1 = 4$.

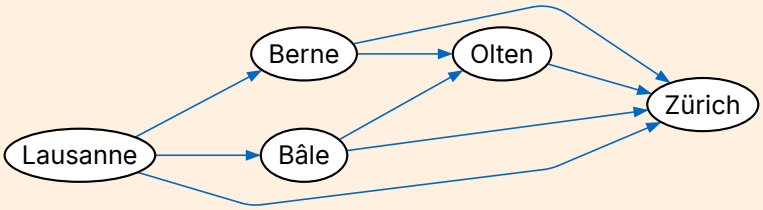
Les autres chaînes sont plus lourdes : a → c → d pèse 7, a → b → c → d pèse 11. Le chemin le plus court en nombre d'arêtes n'est donc pas forcément celui de poids minimal – ici les deux chaînes a → b → d et a → c → d ont la même longueur (2), mais pas le même poids.

## Exercice 2 : Trains pour Zürich

Pour se rendre à Zürich depuis Lausanne, les trains suivants sont disponibles :

| | |
|---|---|
| Direct : | Lausanne → Zürich |
| Correspondance avec un changement : | Lausanne → Berne → Zürich |
| | Lausanne → Bâle → Zürich |
| Correspondance avec deux changements : | Lausanne → Berne → Olten → Zürich |
| | Lausanne → Bâle → Olten → Zürich |

Représenter ces différents trajets dans un unique graphe orienté.



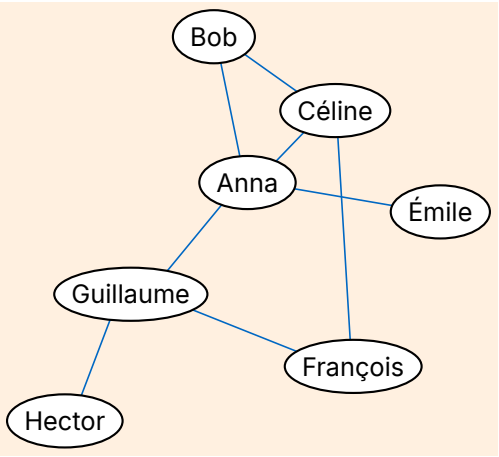

Un sommet par gare, une arête par tronçon de trajet. Le graphe est **orienté** : on décrit des trajets qui vont de Lausanne vers Zürich. Les cinq trajets de l'énoncé sont les cinq chemins de Lausanne à Zürich dans ce graphe.

**Remarque** On dessine une seule fois le tronçon Berne → Olten, même s'il apparaît dans plusieurs trajets : le graphe factorise ce qui est commun à plusieurs trajets.

## Exercice 3 : Réseau d'amitiés

1) Modéliser les interactions entre les personnes suivantes sous forme de graphe :

- Anna est amie avec Bob, Céline et Émile
- Céline est amie avec Bob et François
- Guillaume est ami avec Hector, François et Anna




2) Utilisez-vous un graphe orienté ou non orienté ? Pourquoi ?

Non orienté : l'amitié est réciproque. Si Anna est amie avec Bob, alors Bob est ami avec Anna. Une seule arête suffit, sans flèche.

(Sur un réseau social où l'on peut suivre quelqu'un sans être suivi en retour, il faudrait au contraire un graphe orienté.)

3) Que représente chaque sommet et chaque arête ?

Chaque sommet représente une personne, chaque arête une relation d'amitié entre deux personnes.

4) Que pourrait signifier une pondération du graphe ?

L'intensité de la relation : depuis combien d'années les deux personnes se connaissent, à quelle fréquence elles se voient, combien de messages elles s'échangent...

Attention au sens qu'on donne au poids : si le poids représente une distance (« à quel point les deux personnes sont éloignées »), un chemin de poids minimal a un sens. Si le poids représente une force de la relation, c'est au contraire le chemin le plus « lourd » qui est intéressant.

5) Quel est le degré de chaque sommet ? Que pouvez-vous en déduire sur les personnes dans cet exemple ?

Emilie et Hector: 1

Guillaume, François, Bob: 2

Céline: 3

Anna: 4. C'est elle qui a le plus d'amis.